

Chương 3. Không gian vectơ

Nguyễn Minh Trí

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

3.1 Khái niệm về không gian vectơ

3.2 Không gian vectơ con

3.3 Sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

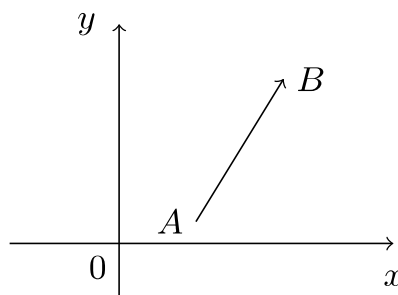
3.4 Tập sinh, cơ sở và chiều

3.5 Hạng của một hệ vectơ

3.6 Ma trận chuyển cơ sở

3.1 Khái niệm về không gian vectơ

Trong hệ trục tọa độ Descartes vuông góc Oxy . Chọn O là giao của hai trục (trục x và trục y). Một vectơ là một *đoạn thẳng có hướng* nó tương ứng với một sự dịch chuyển từ điểm A đến điểm B .



Vectơ từ A đến B được kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$; điểm A được gọi là *điểm gốc* và điểm B được gọi là *điểm ngọn*. Một vectơ được kí hiệu đơn giản là v .

- Tập tất cả các điểm trong mặt phẳng tọa độ Oxy tương ứng với tập tất cả các vectơ có điểm gốc tại O .
- Lấy điểm A , kí hiệu $a = \overrightarrow{OA}$ để chỉ vectơ có gốc tại O và ngọn tại A .
- Ta sẽ biểu diễn các vectơ tương ứng với các tọa độ của điểm ngọn.
Ví dụ nếu $A = (1, 2)$ thì ta viết vectơ $a = \overrightarrow{OA} = (1, 2)$.
- Các số 1,2 trong dấu $()$ được gọi là các *thành phần* của vectơ a .
- Vectơ $\overrightarrow{OO} = (0, 0)$ được kí hiệu là θ .
- Vì mỗi vectơ trong mặt phẳng Oxy được đại diện bởi một bộ số gồm 2 thành phần nên tập tất cả các vectơ với 2 thành phần được kí hiệu là $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$.

Kí hiệu $\mathbb{R}^2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$. Cho $a = (a_1, a_2), b = (b_1, b_2)$ là các vectơ trong $\mathbb{R}^2$ và một số $k \in \mathbb{R}$.

- Phép cộng hai vectơ được xác định như sau

.....

- Phép nhân một số với một vectơ được xác định như sau

.....

Với hai phép toán vừa định nghĩa, ta có các tính chất sau: Với mọi $a, b, c \in \mathbb{R}^2$ và $k, m \in \mathbb{R}$, ta có

1. $a + b \in \mathbb{R}^2$
2. $(a + b) + c = a + (b + c)$
3. $a + \theta = a = \theta + a$
4. Tồn tại vectơ $a' \in \mathbb{R}^2$ sao cho $a + a' = \theta = a' + a$
5. $a + b = b + a$
6. $ka \in \mathbb{R}^2$
7. $k(a + b) = ka + kb$
8. $(k + m)a = ka + ma$
9. $(km)a = k(ma)$
10. $1a = a$

Định nghĩa 3.1 Cho $\mathbb{K}$ là một tập con của tập số phức $\mathbb{C}$. Ta nói $\mathbb{K}$ là một *trường* nếu nó thỏa các điều kiện sau:

- (i) Với mọi $x, y \in \mathbb{K}$, ta có $x + y, xy \in \mathbb{K}$.
- (ii) Với mọi $x \in \mathbb{K}$, ta có $-x \in \mathbb{K}$. Hơn nữa, nếu $x \neq 0$ thì $x^{-1} \in \mathbb{K}$.
- (iii) Các số 0 và 1 đều thuộc $\mathbb{K}$.

Ví dụ 3.2 Ta thấy rằng các tập hợp $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ và $\mathbb{C}$ đều là các trường. Tuy nhiên, tập các số nguyên $\mathbb{Z}$ không là trường vì điều kiện (ii) không thỏa.

Định nghĩa 3.3 Cho một tập hợp $V \neq \emptyset$ và $\mathbb{K}$ là một trường. Trong V , ta định nghĩa **phép cộng** và **phép nhân một phần tử của $\mathbb{K}$ với một phần tử của V** (phép nhân với vô hướng): với mọi $a, b \in V$ và $k \in \mathbb{K}$, ta kí hiệu

$$a + b, ka$$

sao cho các điều sau đây được thỏa mãn: Với mọi $a, b, c \in V$ và $k, m \in \mathbb{K}$, ta có

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Khi đó V được gọi là một $\mathbb{K}$ -không gian vectơ hay một không gian vectơ trên $\mathbb{K}$. Các phần tử của V được gọi là vectơ, các phần tử của $\mathbb{K}$ được gọi là vô hướng.

Ví dụ 3.4 Cho $n \in \mathbb{N}, n \neq 0$ và

$$\mathbb{R}^n := \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n\}$$

là tập hợp các bộ n -số của $\mathbb{R}$. Phép cộng và phép nhân với vô hướng trên $\mathbb{R}^n$ được định nghĩa như sau: Với mọi $a = (a_1, \dots, a_n)$ và $b = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ và $k \in \mathbb{R}$, ta đặt

$$\begin{aligned} a + b &= (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n) \\ ka &= (ka_1, \dots, ka_n). \end{aligned}$$

Khi đó $\mathbb{R}^n$ là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ.

Giải. Với mọi $a = (a_1, \dots, a_n), b = (b_1, \dots, b_n), c = (c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$ và $k, m \in \mathbb{R}$, ta có các điều sau:

1. $a + b = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n) \in \mathbb{R}^n$ vì $a_i + b_i \in \mathbb{R}$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$
2. $a + b = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n) = (b_1 + a_1, \dots, b_n + a_n) = b + a$
3. $(a + b) + c = \dots = a + (b + c)$
4. Vectơ không của $\mathbb{R}^n$ là $\theta = (0, \dots, 0)$,
5. Vectơ đối của a là $-a = (-a_1, \dots, -a_n) \in \mathbb{R}^n$
6. $ka = (ka_1, \dots, ka_n) \in \mathbb{R}^n$ vì $ka_i \in \mathbb{R}$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$
7. $k(a + b) = k(a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n) = (ka_1 + kb_1, \dots, ka_n + kb_n) = (ka_1, \dots, ka_n) + (kb_1, \dots, kb_n) = ka + kb$,
8. $(k + m)a = ((k + m)a_1, \dots, (k + m)a_n) = (ka_1 + ma_1, \dots, ka_n + ma_n) = (ka_1, \dots, ka_n) + (ma_1, \dots, ma_n) = ka + ma$,
9. $(km)a = km(a_1, \dots, a_n) = ((km)a_1, \dots, (km)a_n) = (k(ma_1), \dots, k(ma_n)) = k(ma_1, \dots, ma_n) = k(ma)$,
10. $1a = (1a_1, \dots, 1a_n) = a$.

Vậy $\mathbb{R}^n$ là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ.

Ví dụ 3.5 Cho $P_2[x] = \{a + bx + cx^2 \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$ là tập các đa thức biến x với hệ số thực có bậc không quá 2. Phép cộng là phép cộng đa thức; phép nhân với vô hướng là phép nhân một số thực với một đa thức:

$$p(x) = a_1 + b_1x + c_1x^2, q(x) = a_2 + b_2x + c_2x^2 \in P_2[x], k \in \mathbb{R}$$

đặt

$$p(x) + q(x) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)x + (c_1 + c_2)x^2$$

và

$$kp(x) = ka_1 + kb_1x + kc_1x^2.$$

Khi đó $P_2[x]$ là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ.

- Vectơ không là đa thức không, tức là $\theta = 0 + 0x + 0x^2$.
- Vectơ đối của $p(x) = a + bx + cx^2$ được kí hiệu là $-p(x) = -a - bx - cx^2 \in P_2[x]$.

Ví dụ 3.6 Cho $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ là tập tất cả các ma trận cấp $m \times n$ hệ số thực. Trên $M_{m \times n}(\mathbb{R})$, ta xét phép cộng là phép cộng hai ma trận; phép nhân với vô hướng là phép nhân một số thực với một ma trận. Khi đó $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ.

Giải. Với mọi $A, B, C \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ và mọi $k, m \in \mathbb{R}$, ta có:

1. Vì $A + B$ cũng là một ma trận cấp $m \times n$ nên $A + B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$;
2. $A + B = B + A$
3. $A + (B + C) = (A + B) + C$
4. Vectơ không là ma trận không 0 vì $A + 0 = 0 + A = A$;
5. Nếu $A = (a_{ij})$ thì $-A = (-a_{ij})$ thỏa $A + (-A) = 0$;
6. Ma trận kA là một ma trận cấp $m \times n$, do đó $kA \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$;
7. $k(A + B) = kA + kB$
8. $(k + m)A = kA + mA$
9. $(km)A = k(mA)$
10. $1A = A$

Vậy $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ.

Ví dụ 3.7 Cho $a, b \in \mathbb{R}$ và V là tập hợp các hàm số thực liên tục trên $[a, b] \subset \mathbb{R}$. Phép cộng và phép nhân với vô hướng trên V được định nghĩa như sau: Với mọi $f, g \in V$ và $k \in \mathbb{R}$

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(kf)(x) = kf(x).$$

Khi đó V là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ.

Ví dụ 3.8 Trên $\mathbb{R}^2$, ta định nghĩa hai phép cộng $\oplus$ và phép nhân với vô hướng $\otimes$ như sau: với mọi $a = (a_1, a_2), b = (b_1, b_2) \in \mathbb{R}^2, k \in \mathbb{R}$, đặt

$$a \oplus b = (a_1 + b_1, a_2 b_2)$$

và

$$k \otimes a = (ka_1, ka_2).$$

Khi đó $\mathbb{R}^2$ cùng hai phép toán bên trên **không** là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ.

Giải. Giả vectơ không là $\theta = (x_1, x_2)$. Khi đó với mọi $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$, ta có

.....

.....

.....

.....

.....

Mệnh đề 3.9 Cho V là một $\mathbb{K}$ -không gian vectơ. Khi đó

1. Vectơ không θ là duy nhất.
2. Vectơ đối của $x \in V$ là duy nhất.
3. Với mọi $a, b, c \in V$, nếu $a + b = a + c$ thì $b = c$.
4. $k\theta = \theta$ và $0a = \theta$ với mọi $k \in \mathbb{K}$ và $a \in V$.
5. Nếu $kx = \theta$ thì $k = 0$ hoặc $x = \theta$.
6. $(-1)a = -a$ với mọi $a \in V$.

3.2 Không gian vectơ con

Định nghĩa 3.10 Cho V là một $\mathbb{K}$ -không gian vectơ và $X \subset V, X \neq \emptyset$. Ta nói X là một không gian vectơ con của V nếu X cùng với hai phép toán trên V cũng là một $\mathbb{K}$ -không gian vectơ.

Định lý 3.11 Cho V là một $\mathbb{K}$ -không gian vectơ và $\emptyset \neq X \subseteq V$. Các điều sau đây là tương đương:

1. Tập X là một không gian vectơ con của V .
2. Với mọi $x, y \in X, k \in \mathbb{K}$, ta có $x + y \in X; kx \in X$.
3. Với mọi $x, y \in X, k, m \in \mathbb{K}$, ta có $kx + my \in X$.

Ví dụ 3.12 Tập $\{\theta\}$ và V là hai không gian vectơ con của V . Không gian vectơ con $\{\theta\}$ được gọi là không gian vectơ không và kí hiệu là 0 .

Ví dụ 3.13 Tập $A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x_1 + x_2 - x_3 = 0\}$ là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ con của $\mathbb{R}^3$.

Giải.

.....

.....

.....

.....

.....

Giải.

Giải.

Giải.

Ví dụ 3.17 Chứng minh rằng tập $T = \left\{ \begin{bmatrix} a & 3a \\ -b & 2b \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$ là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ con của $M_2(\mathbb{R})$.

Giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Định lý 3.18 Cho $\{V_i\}_{i \in I} (I \neq \emptyset)$ là một họ các không gian vectơ con của một không gian vectơ V . Khi đó $\bigcap_{i \in I} V_i$ là không gian vectơ con của V .

Chứng minh.

Đặt $U = \bigcap_{i \in I} V_i$. Ta sẽ chứng minh U là không gian con của V .

Với mọi $i \in I$, ta có V_i là không gian con của V do đó $0 \in V_i$. Suy ra $0 \in U$ hay $U \neq \emptyset$. Với mọi $x, y \in U$, ta chứng minh $ax + by \in U$ với mọi $a, b \in \mathbb{K}$. Vì $x, y \in V_i$ và V_i là một không gian vectơ con của V với mọi $i \in I$ nên $ax + by \in V_i$ với mọi $i \in I$. Như vậy $ax + by \in U$. □

Định lý 3.19 Cho A, B là các không gian vectơ con của một $\mathbb{K}$ -không gian vectơ. Khi đó tập

$$A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$$

là một không gian vectơ con của V .

Định nghĩa 3.20 Cho V là một $\mathbb{K}$ -không gian vectơ và $x_1, x_2, \dots, x_n \in V$. Vectơ $y \in V$ được gọi là một *tổ hợp tuyến tính* của các vectơ $x_1, x_2, \dots, x_n$ nếu tồn tại $k_1, k_2, \dots, k_n \in \mathbb{K}$ sao cho

$$y = k_1 x_1 + k_2 x_2 + \dots + k_n x_n.$$

Khi đó, ta cũng nói y *biểu thị tuyến tính* được qua các vectơ $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Ví dụ 3.21 Hãy biểu diễn vectơ x thành tổ hợp tuyến tính của các vectơ u, v, w

$$x = (5, -5, 10), u = (3, 7, 8), v = (3, -3, 6), w = (1, 9, 4)$$

[illegible]
$$\text{Span}\{a_1, a_2, \dots, a_n\} = \{k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_n a_n \mid k_i \in \mathbb{K}, i = 1, 2, \dots, n\}.$$

Chú ý. Nếu $S = \emptyset$ thì $\text{Span}(S) = \{\theta\}$.

Ví dụ 3.25 Cho các vectơ $x_1 = (1, 0, 1, 2)$, $x_2 = (3, 4, 2, 1)$ và $x_3 = (5, 8, 3, 0)$. Vectơ $u = (1, 0, 0, 0)$ có thuộc $\text{Span}\{x_1, x_2, x_3\}$ không?

[illegible]

Giải.

Giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Định nghĩa 3.27 Tập các vectơ $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ trong không gian vectơ V được gọi là *phụ thuộc tuyến tính* nếu có $k_1, k_2, \dots, k_n \in \mathbb{K}$ không đồng thời bằng 0 sao cho

Định nghĩa 3.27 Tập các vectơ $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ trong không gian vectơ V được gọi là *phụ thuộc tuyến tính* nếu có $k_1, k_2, \dots, k_n \in \mathbb{K}$ không đồng thời bằng 0 sao cho

Định nghĩa 3.28 Tập các vectơ $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ trong không gian vectơ V được gọi là *độc lập tuyến tính* nếu

Định nghĩa 3.28 Tập các vectơ $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ trong không gian vectơ V được gọi là *độc lập tuyến tính* nếu

thì $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$.

thì $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$.

a. $x = (2, -1, 3), y = (3, 2, 1), z = (4, 1, 2)$ trong $\mathbb{R}^3$.

a. $x = (2, -1, 3), y = (3, 2, 1), z = (4, 1, 2)$ trong $\mathbb{R}^3$.

b. $f_1 = x^2 - 3x + 4, f_2 = -x^2 + 6x - 5, f_3 = 4x^2 + 5x - 1$ trong $P_2[x]$

b. $f_1 = x^2 - 3x + 4, f_2 = -x^2 + 6x - 5, f_3 = 4x^2 + 5x - 1$ trong $P_2[x]$

c. $x = (2, -1, 3), y = (3, 2, 1), z = (4, 1, 2), t = (1, 1, 1)$ trong $\mathbb{R}^3$.

c. $x = (2, -1, 3), y = (3, 2, 1), z = (4, 1, 2), t = (1, 1, 1)$ trong $\mathbb{R}^3$.

Giải.

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 3.30 Trong $M_2[\mathbb{R}]$, tìm m để các vectơ sau độc lập tuyến tính.

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, A_4 = \begin{bmatrix} 4 & m \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Giải.

Mệnh đề 3.31

1. Tập chứa vectơ không luôn phụ thuộc tuyến tính.
2. Tập gồm một vectơ $x \neq \theta$ luôn độc lập tuyến tính.
3. Một tập gồm hai vectơ $\{u, v\}$ trong $\mathbb{K}$ -không gian vectơ V là phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi $u = kv$ với $k \in \mathbb{K}$.
4. Tập các vectơ $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi có một vectơ biểu thị tuyến tính được qua các vectơ còn lại.
5. Cho tập các vectơ $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ độc lập tuyến tính. Nếu ta thêm vào tập này một vectơ y không biểu thị tuyến tính được qua tập đó thì tập $\{x_1, x_2, \dots, x_m, y\}$ cũng độc lập tuyến tính.

Bài tập 1. Trên $\mathbb{R}^3$, tìm m để tập

$$S = \{x = (2, -1, 3), y = (-1, 0, -2), z = (3, 2, m)\}$$

độc lập tuyến tính.

Bài tập 2. Trên $M_2(\mathbb{R})$, tìm m để tập

$$S = \left\{ A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & m \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & m \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \right\}$$

độc lập tuyến tính.

Bài tập 3*. Tập các hàm số $\{\sin x, \cos x, x \sin x\}$ có độc lập tuyến tính không?

Bài tập 4*. Tập các hàm số $\{e^x, e^{2x}, e^{3x}\}$ có độc lập tuyến tính không?

3.4 Tập sinh, cơ sở và chiều

Định nghĩa 3.32 Một tập $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\} \subseteq V$ được gọi là một *tập sinh* của không gian vectơ V nếu mọi vectơ của V đều biểu thị tuyến tính được qua tập B .

Ví dụ 3.33 Tập $B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\} \subseteq \mathbb{R}^3$ là một tập sinh của $\mathbb{R}$ -không gian vectơ $\mathbb{R}^3$.

Giải.

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 3.34 Tìm m sao cho $\{x, y, z\}$ là một tập sinh của $\mathbb{R}^3$, trong đó

$$x = (5, -5, m), y = (2, -2, 5), z = (4, 6, 10)$$

Giải.

.....

Ví dụ 3.35 Chứng minh rằng $S = \{x^2 + 2x + 1, x^2, x\}$ là một tập sinh của $\mathbb{R}$ - không gian vectơ $P_2[x]$.

Giải.

Định nghĩa 3.36 Một cơ sở của một $\mathbb{K}$ -không gian vectơ V là một dãy các vectơ vừa là tập sinh, vừa độc lập tuyến tính.

Chú ý: Một dãy các vectơ tức là các vectơ này được sắp thứ tự.

Ví dụ 3.37 Trong $\mathbb{R}$ - không gian vectơ $\mathbb{R}^n$, tập gồm n vectơ

$$B = \{(1, 0, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, 0, 0, \dots, 1)\}$$

là một cơ sở $\mathbb{R}^n$. Ta gọi đây là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}$ - không gian vectơ $\mathbb{R}^n$.

Nhận xét:

1. Cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$ là $\{(1, 0), (0, 1)\}$.
2. Cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ là $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.
3. Cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^4$ là $\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$.
4. Tập $B = \{1, x, x^2\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}$ - không gian vectơ $P_2[x]$ và nó được gọi là cơ sở chính tắc của $P_2[x]$.
5. Tập $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}$ - không gian vectơ $M_2[\mathbb{R}]$ và nó được gọi là cơ sở chính tắc của $M_2(\mathbb{R})$.

Ví dụ 3.38

- a. Chứng minh tập $B = \{(0, 1, 2), (1, 0, -2), (1, -1, 0)\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}$ - không gian vectơ $\mathbb{R}^3$.
- b. Chứng minh tập $B = \{x^2 - 2x + 1, x + 1, x^2\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}$ - không gian vectơ $P_2[x]$.

Giải.

Ví dụ 3.39 Trong $\mathbb{R}$ - không gian vectơ $\mathbb{R}^4$, cho tập

$$V = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{cases} x_1 + x_2 = x_3 + x_4 \\ x_1 + x_3 = 2x_2 + 2x_4 \end{cases} \right\}.$$

- a. Chứng minh V là một không gian vectơ con của $\mathbb{R}^4$.
- b. Tìm một cơ sở của V .

Giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Định lý 3.40 Cho B là một cơ sở của một không gian vectơ V . Khi đó mọi vectơ $x \in V$ đều được biểu thị tuyến tính một cách duy nhất qua các vectơ của B .

Định nghĩa 3.41 Trong một $\mathbb{K}$ - không gian vectơ V , cho $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ là một cơ sở và $x \in V$. Nếu

$$x = t_1 e_1 + t_2 e_2 + \dots + t_n e_n$$

với $t_1, t_2, \dots, t_n \in \mathbb{K}$, thì $t_1, t_2, \dots, t_n$ được gọi là *tọa độ* của vectơ x đối với cơ sở B .

Ta kí hiệu $[x]_B = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ \vdots \\ t_n \end{bmatrix}$ hay $(x)_B = (t_1, t_2, \dots, t_n)$ để chỉ tọa độ của x đối với cơ sở B .

Ví dụ 3.42 Trong $\mathbb{R}$ - không gian vectơ $\mathbb{R}^3$, cho $B = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$ là một cơ sở.

- a. Tìm tọa độ của vectơ $x = (1, 2, 3)$ đối với cơ sở B .
- b. Tìm tọa độ của vectơ $x = (1, 2, 3)$ đối với cơ sở chính tắc.
- c. Tìm $y \in \mathbb{R}^3$ có tọa độ đối với cơ sở B là $(y)_B = (-2, 1, 2)$.

Giải.

.....

.....

.....

.....

Giải.

Định lý 3.44 Số vectơ trong hai cơ sở bất kì của một không gian vectơ V đều bằng nhau.

Định nghĩa 3.45 Số vectơ trong một cơ sở bất kì của $\mathbb{K}$ -không gian vectơ V được gọi là *chiều* của V và kí hiệu là $\dim_{\mathbb{K}} V$ hay $\dim V$. Nếu $V = \{\theta\}$ thì $\dim V = 0$.

Ví dụ 3.46 Vì tập $\{(1, 0, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, 0, 0, \dots, 1)\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}$ -không gian vectơ $\mathbb{R}^n$ nên $\dim \mathbb{R}^n = n$.

Một số chiều quan trọng cần nhớ:

1. $\dim \mathbb{R}^2 = 2; \dim \mathbb{R}^3 = 3; \dim \mathbb{R}^4 = 4$
2. $\dim P_2[x] = 3$
3. $\dim M_2(\mathbb{R}) = 4; \dim M_{m \times n}(\mathbb{R}) = m \times n$.

Mệnh đề 3.47 Cho V là một không gian vectơ n chiều.

1. Mọi tập gồm n vectơ độc lập tuyến tính đều là cơ sở.
2. Mọi tập sinh của V gồm n vectơ đều là cơ sở.
3. Mọi tập có nhiều hơn n vectơ đều phụ thuộc tuyến tính.
4. Mọi tập độc lập tuyến tính gồm k vectơ ($k < n$) đều có thể bổ sung thêm $n - k$ vectơ để tạo thành một cơ sở của V .

Bài tập 1. a. Chứng minh tập $\alpha = \{a_1 = (1, 0, 5), a_2 = (2, 1, 6), a_3 = (3, 4, 0)\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b. Tìm tọa độ của $x = (4, 2, 5)$ đối với cơ sở α .

Bài tập 3. Tìm một cơ sở của $\mathbb{R}$ -không gian vectơ

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} a & -2b \\ b & a \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Bài tập 2. Cho S là tập nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 - 3x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ 7x_1 - 2x_2 - 8x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

a. Chứng minh S là một không gian vectơ con của $\mathbb{R}^4$.

b. Tìm cơ sở và chiều của S .

3.5 Hạng của một hệ vectơ

Định nghĩa 3.48 Cho $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$.

1. Không gian hàng của ma trận A là không gian vectơ con của $M_{1 \times n}$ sinh bởi các hàng của A .
2. Không gian cột của ma trận A là không gian vectơ con của $M_{m \times 1}$ sinh bởi các cột của A .

Ví dụ 3.49 Ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ có không gian hàng là $\text{Span}\{[1 \ 2 \ 3], [4 \ 5 \ 6]\}$ và không gian cột là $\text{Span}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}\right\}$.

Định lý 3.50 Nếu B là một ma trận nhận được từ A qua một số phép biến đổi sơ cấp trên hàng thì không gian hàng của B bằng không gian hàng của A . **Tìm cơ sở của không gian hàng** của một ma trận A :

1. Dùng các phép biến đổi sơ cấp trên hàng đưa A về dạng ma trận bậc thang B .
2. Cơ sở của không gian hàng của A là các vectơ được tạo bởi các hàng khác không của B .

Ví dụ 3.51 Tìm cơ sở của không gian hàng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ -3 & 2 & 1 & -2 & 1 \\ 4 & 1 & 6 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Giải.

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ -3 & 2 & 1 & -2 & 1 \\ 4 & 1 & 6 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 6 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \\ & \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 6 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 6 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Cơ sở của không gian hàng của A là

$$\{\dots\dots\dots\}.$$

Định nghĩa 3.52 Cho S là một tập con của một $\mathbb{K}$ - không gian vectơ V . Một tập $B \subseteq S$ được gọi là một *tập con độc lập tuyến tính tối đại* của S nếu B là cơ sở của $\text{Span}(S)$.

Chú ý. Một tập S có thể có nhiều tập con độc lập tuyến tính tối đại.

Định lý 3.53 Số vectơ trong các tập con độc lập tuyến tính tối đại của một tập vectơ luôn bằng nhau.

Định nghĩa 3.54 Số vectơ trong một tập con độc lập tuyến tính tối đại của một tập vectơ $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ được gọi là **hạng** của tập vectơ $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ và kí hiệu là $r(v_1, v_2, \dots, v_m)$ hoặc $\text{rank}(v_1, v_2, \dots, v_m)$.

Định lý 3.55 Cho các vectơ $a_1, a_2, \dots, a_m \in \mathbb{R}^n$ và A là ma trận có các hàng thứ i là các thành phần trong vectơ a_i . Khi đó $\text{rank}(a_1, a_2, \dots, a_m) = \text{rank}(A)$.

Tìm cơ sở và chiều của $X = \text{Span}\{a_1, a_2, \dots, a_m\} \subseteq V$ (hay tìm $\text{rank}(a_1, a_2, \dots, a_m)$ hoặc tìm một tập con độc lập tuyến tính tối đại)

1. Chọn một cơ sở B của V (chọn cơ sở chính tắc).
2. Tìm tọa độ các vectơ a_i đối với cơ sở B .
3. Lấy các tọa độ vừa tìm được, xếp thành các hàng của một ma trận (đặt là A).
4. Dùng các phép biến đổi sơ cấp trên hàng đưa A về dạng bậc thang T .
5. Suy ra $\dim X = \text{rank}(A)$ (hay $\text{rank}(a_1, a_2, \dots, a_m) = \text{rank}(A)$).
6. Các hàng khác không của ma trận T là các tọa độ của các vectơ trong cơ sở của X (hay các hàng của ma trận A tương ứng với các hàng khác 0 của ma trận T lập thành một tập con độc lập tuyến tính tối đại của $a_1, a_2, \dots, a_m$).

Chú ý: $a_1, a_2, \dots, a_m$ độc lập tuyến tính $\Leftrightarrow \text{rank}(a_1, a_2, \dots, a_m) = m$.

Ví dụ 3.56 Trong $\mathbb{R}$ - không gian vectơ $\mathbb{R}^4$, cho các vectơ

$$u_1 = (1, 1, 4, 0); u_2 = (1, 1, 2, 4); u_3 = (2, 1, 1, 6); u_4 = (2, 3, 11, 2).$$

- Tìm $\text{rank}(u_1, u_2, u_3, u_4)$.
- Tìm một tập con độc lập tuyến tính tối đại của $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$.
- Tìm một cơ sở của $X = \text{Span}\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ và $\dim X$.

[illegible]

Ví dụ 3.57 Trong $\mathbb{R}$ -không gian vectơ $P_2[x]$, tìm một cơ sở của $\text{Span}\{1 + 2x + 3x^2, 1 + x + x^2, 2x + 4x^2\}$.

Giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.6 Ma trận chuyển cơ sở

Cho $\mathbb{K}$ -không gian vectơ V và hai cơ sở $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ và $C = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. Biểu thị tuyến tính các vectơ của tập C qua các vectơ của tập B ,

$$\begin{aligned} v_1 &= t_{11}u_1 + t_{12}u_2 + \dots + t_{1n}u_n \\ v_2 &= t_{21}u_1 + t_{22}u_2 + \dots + t_{2n}u_n \\ &\dots \\ v_n &= t_{n1}u_1 + t_{n2}u_2 + \dots + t_{nn}u_n \end{aligned}$$

Ma trận

$$T_{BC} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \dots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{n1} & t_{n2} & \dots & t_{nn} \end{bmatrix}$$

được gọi là *ma trận chuyển* từ cơ sở B sang cơ sở C .

Ta thấy rằng các cột của ma trận T_{BC} là các tọa độ của các vectơ v_i đối với cơ sở B

$$T_{BC} = [[v_1]_B \ [v_2]_B \ \dots \ [v_n]_B]$$

trong đó cột thứ i của ma trận T_{BC} là tọa độ của vectơ v_i đối với cơ sở B .

Cho vectơ $x \in V$, khi đó

$$\boxed{[x]_B = T_{BC}[x]_C}$$

Ví dụ 3.58 Trong $\mathbb{R}$ -không gian vectơ $\mathbb{R}^2$ cho hai cơ sở

$$B = \{u_1 = (1, 0), u_2 = (0, 1)\} \text{ và } C = \{v_1 = (2, 1), v_2 = (3, 4)\}.$$

Tìm ma trận chuyển từ cơ sở B sang cơ sở C .

Giải.

Ví dụ 3.59 Trong $\mathbb{R}$ - không gian vectơ $P_2[x]$, cho hai cơ sở

$$B = \{u_1, u_2, u_3\} \text{ v\`a } C = \{v_1, v_2, v_3\},$$

trong đó $u_1 = 1 + 2x + 3x^2, u_2 = x + 4x^2, u_3 = 1 + x$ và $v_1 = 1, v_2 = x, v_3 = x^2$. Tìm ma trận chuyển cơ sở từ B sang C .

Giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Định lý 3.60 Nếu T_{BC} là ma trận chuyển cơ sở từ B sang C thì ma trận chuyển cơ sở từ C sang B là T_{BC}^{-1} .

Cho hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $AX = 0$. Bằng các phép biến đổi sơ cấp trên hàng ta đưa A về dạng bậc thang R . Khi đó $RX = 0$.

Định nghĩa 3.61 Cho $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ là một ma trận. Tập hợp các vectơ

$$N(A) = \{X \in M_{n \times 1} \mid AX = 0\}$$

được gọi là không gian hạch (null space) của ma trận A .

Ví dụ 3.62 Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$. Tìm $N(A)$ và $\dim(N(A))$.

Giải. Tập $N(A)$ là tập hợp các ma trận cột $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$ sao cho $AX = 0$. Giải hệ phương

trình tuyến tính thuần nhất

$$[A|0] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & -4 & -8 & -12 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \end{array} \right]$$

Từ hàng 2, ta có

$$x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \text{ hay } x_2 = -2x_3 - 3x_4$$

do đó

$$x_1 = -2x_2 - 3x_3 - 4x_4 = x_3 + 2x_4$$

Như vậy

$$X = \begin{bmatrix} a + 2b \\ -2a - 3b \\ a \\ b \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Đặt $u = [1 \ -2 \ 1 \ 0]^T, v = [2 \ -3 \ 0 \ 1]^T$, khi đó

$$N(A) = \{au + bv \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

và $\dim(N(A)) = 2$

Định lý 3.63 Cho A là một ma trận có n cột. Khi đó

$$\dim(N(A)) + \text{rank}(A) = n.$$